МАИ

Кафедра Теоретической электротехники
Лаборатория ТОЭ

Отчет по работе № 5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ R, L В ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Студента Егорова Александра группы М3О-225БВ-24

Отчет принял преподаватель Сулаков А.С.

«_____»_____20____г.

_____
Подпись преподавателя

2025 год

Цель работы — исследование цепи синусоидального тока при последовательном соединении элементов *R, L;* построение векторных диаграмм.

Элементы и приборы

Блок переменного сопротивления R_4 = (1 / 999) Ом; блок переменных индуктивностей L_4 = (0,1/99,9) мГн; генератор сигналов низкочастотный (ГСН); двухканальный осциллограф; цифровой вольтметр.

Порядок выполнения работы

Все измерения проводятся с помощью универсального цифрового вольтметра.

Рекомендуется для более точного теоретического расчета уточнить значения сопротивлений используемых резисторов, переключив вольтметр на «Режим измерения сопротивления» и установив переключатель «Пределы измерения» в соответствии с величиной измеряемого сопротивления.

Для измерения напряжения предварительно установить переключатель «Переменное/постоянное (AC/DC)» в положение измерения переменного напряжения (AC) и включить переключатель «Режим измерения напряжения». Переключатель «Пределы измерения» установить в соответствии с величиной измеряемого напряжения.

В ряде случаев при измерении углов сдвига фаз сигнал во втором канале осциллографа требуется сдвинуть по фазе на 180°. Для этого необходимо нажать кнопку «Инвертирование сигнала в канале 2».

Экспериментальная часть

1. С помощью цифрового вольтметра измерить активные сопротивления катушек индуктивности R_K для двух значений индуктивности 50 мГн и 100 мГн.

Для этого переключить вольтметр на «Режим измерения сопротивления» и установить переключатель «Пределы измерения» на диапазон 200 Ом. Результаты записать в отчет.

2. Установить частоту генератора f = 400 Гц; сопротивление в блоке переменного сопротивления R_4 = 126 Ом; индуктивность в блоке переменной индуктивности L_4 = 50 мГн.

3. Для исследования установившегося синусоидального режима подключить к клеммам 1-3 цепи рис. 16*,а* генератор и цифровой вольтметр. Вращением ручки генератора «Регулировка вых.» установить на входе цепи напряжение U = 10 В.

4. Измерить напряжения: U_R — на клеммах блока переменного сопротивления R_4; U_K — на клеммах блока переменной индуктивности. Вычислить по закону Ома ток в цепи. Результаты записать в табл. 7.

5. Измерить угол сдвига фаз:

ф° — между входным напряжением и и током в цепи i, для этого подключить к цепи рис. 16*,а* осциллограф согласно схеме рис. 16,б;

$ф°_k$ — между напряжением на катушке индуктивности блока переменной индуктивности U_L и током в цепи i, для этого подключить к цепи рис. 16*,а* осциллограф согласно схеме рис. 16,в, нажав кнопку «Инвертирование сигнала в канале 2». Результаты записать в табл. 7.

Таблица 7

Результаты измерений					
U, В	I, А	U_R, В	U_K, В	ф°	$ф°_k$
10	0.046	5,8	6,94	49,09°	82,5°

Результаты вычислений						
Z, Ом	I, А	U_{ka}, В	$U_{кр}$, В	S, ВА	P, Вт	Q, ВАр
217.25	0.046	0.91	6.88	0.4603	0.3015	0.3477

Расчетная часть

1. Используя данные и результаты измерений п.2-5 экспериментальной части, вычислить:

1.1. полное сопротивление Z цепи рис. 16;

1.2. активную U_{ka} и реактивную U_{kp} составляющие напряжения на катушке индуктивности;

1.3. полную *S,* активную *P* и реактивную *Q* мощности. Результаты записать в табл. 7;

1.4. проверить баланс мощностей.

2. Используя данные и результаты измерений п.2-5 экспериментальной части, построить векторные диаграммы напряжений. Определить из нее углы и ф° и $ф°_k$ сравнить полученные значения с измеренными с помощью осциллографа.

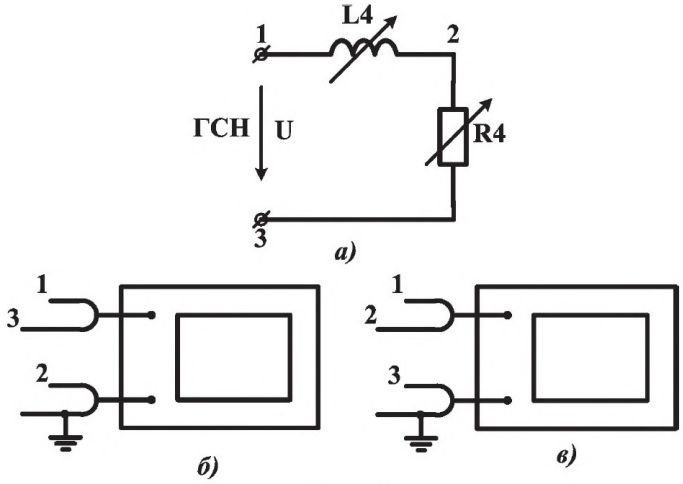


Рис. 16

Расчетная часть

1. Вычисление тока I

Ток в последовательной цепи можно найти по закону Ома для активного сопротивления R_A:

$I = U_R/R_4$

- R_4 = 126 Ом (по условию)
- U_R = 5.8 В (из Таблицы 7)

  I = 5.8/126 = 0.04603 (A)

  I = **0.046 (A)**

2. Вычисление полного сопротивления Z

Полное сопротивление цепи можно найти по закону Ома:

Z = U/I
Z = 10/0.04603 = 217.25 (Ом)
Z = 217.25 (Ом)

3. Вычисление активной U_{ka} и реактивной U_{kp} составляющих напряжения на катушке

Напряжение на катушке U_k имеет две составляющие, связанные с углом $ф°_k$:

$U_{ka} = U_k * \cos(ф°_k)$
$U_{kp} = U_k * \sin(ф°_k)$

- U_k = 6.94 (В)
- $ф°_k = 82.50^o$

U_{ka} = 6.94 / cos(82.50°) = 6.94 / 0.1305 = 0.9056 (В)
U_{ka} = 0.91 (В)

U_{kp} = 6.94 / sin(82.50°= 6.94 /0.9914 = 6.878 (В)

U_{kp} = 6.88 (В)

4. Вычисление полных мощностей S, P, Q

Мощности рассчитываются для всей цепи, используя общее напряжение U, ток I и угол ф°:

Полная мощность S
S = U * I
S = 10 * 0.04603 = 0.4603 (ВА)
S = 0.4603 (ВА)
Активная мощность P
P = S / cos(ф°)

- ф°= 49.09°

  P = 0.4603 * cos(49.09°) = 0.4603 * 0.6548 = 0.3015 (Вт)

P= 0.3015 (Вт)
Реактивная мощность Q
Q = S * sin(ф°)
Q = 0.4603 * sin(49.09°) = 0.4603 * 0.7558 = 0.3477 (ВАр)

Q= 0.3477 (ВАр)

5. Проверка баланса мощностей

Баланс мощностей проверяется условием:

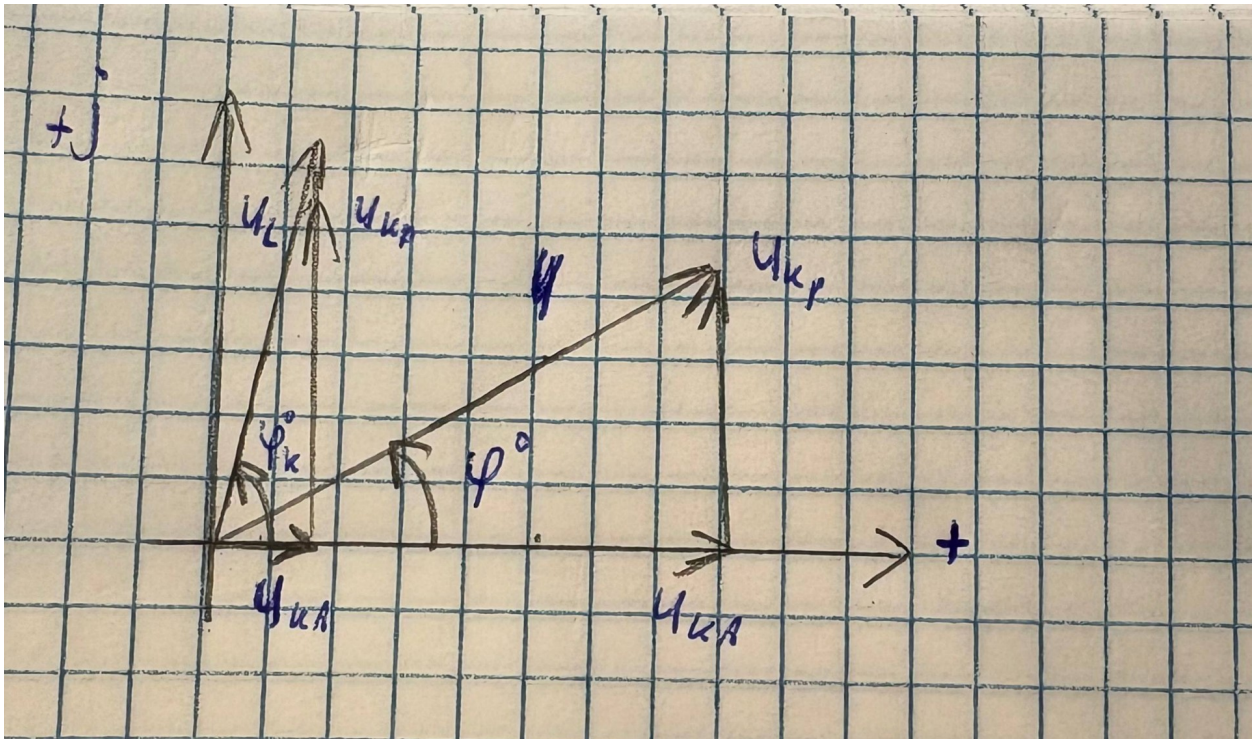
$S^2 = P^2 + Q^2$
S = sqrt{$P^2 + Q^2$}

Подставляем вычисленные значения:

S = sqrt{$(0.3015)^2 + (0.3477)^2$}
S = sqrt{0.0909 + 0.1209} = sqrt{0.2118} = 0.4602 (ВА)

Поскольку 0.4602 ВА = 0.4603 ВА, баланс мощностей соблюден (с учетом погрешностей округления).

Определим значения φ_k^0 и φ_0



- R4=126 Ом, L4=50 мГн

$$\varphi_0 = arctg\left(\frac{U_{KP}}{U_{KA} + U_{R4}}\right) = arctg\left(\frac{6.88\ B}{0.91\ B + 5{,}8\ B}\right) \approx 46^o$$

$$\varphi_k^0 = arctg\left(\frac{U_{KP}}{U_{KA}}\right) = arctg\left(\frac{6.88\,B}{0{,}91\ B}\right) \approx 82{,}47^o$$

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы были исследованы цепи синусоидального тока при последовательном соединении элементов R, L; при помощи полученных знаний были построены векторные диаграммы напряжений.